

6 Gewöhnliche Differentialgleichungen

6.1 Beispiele von Differentialgleichungen

→ Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung für die unbekannte Funktion u , in der auch Ableitungen von u vorkommen.

→ **Beispiel 1:** Man bestimme alle Funktionen $u: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$u'(t) = t^2 \quad \text{und} \quad u(0) = 1.$$

Die erste Bedingung wird nur von Stammfunktionen von t^2 erfüllt. Somit gilt:

$$u(t) = \frac{1}{3}t^3 + c.$$

Die Konstante c wird aus der *Anfangsbedingung* $u(0) = 1$ bestimmt. Man erhält:

$$u(0) = c = 1$$

und somit

$$u(t) = \frac{1}{3}t^3 + 1.$$

→ Im Allgemeinen sind die Lösungen der Gleichung

$$u'(t) = f(t)$$

mit einer gegebenen Funktion f , die Stammfunktionen von $f(t)$. Mit einer zusätzlichen (meistens physikalisch motivierten) Anfangsbedingung $u(0) = u_0$ erhält man die eindeutige Lösung

$$u(t) = u_0 + \int_0^t f(s) ds.$$

Def. Allgemein ist eine gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung gegeben als

$$F(t, u(t), u'(t)) = 0$$

mit einem Skalarfeld $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Eine stetig differenzierbare Funktion u heißt eine Lösung dieser Gleichung auf dem Intervall $I = [a, b]$, wenn

$$F(t, u(t), u'(t)) = 0 \quad \text{für alle } t \in I$$

erfüllt ist.

Def. Ist die Gleichung explizit nach u' aufgelöst, so spricht man von einer expliziten Differentialgleichung. Sie hat dann die Form

$$u'(t) = f(t, u(t)).$$

→ Oft fordert man weitere Bedingungen (wie z. B. eine Anfangsbedingung).

Def. Eine explizite Differentialgleichung erster Ordnung mit einer Anfangsbedingung vom Typ

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad u(t_0) = u_0$$

nenn man eine Anfangswertaufgabe oder ein Anfangswertproblem.

→ **Beispiel 2:** Wir betrachten die Gleichung

$$u'(t) = au(t)$$

mit einer gegebenen Zahl $a \in \mathbb{R}$. Alle Lösungen dieser Gleichung haben die Gestalt

$$u(t) = ce^{at}$$

mit einer Konstante $c \in \mathbb{R}$. Man überprüft leicht, dass

$$u'(t) = (ce^{at})' = cae^{at} = au(t)$$

gilt. Wir zeigen, dass jede Lösung dieser Differentialgleichung die Form $u(t) = ce^{at}$ hat. Sei v eine Lösung. Wir bezeichnen

$$q(t) = v(t)e^{-at}.$$

Es gilt:

$$q'(t) = v'(t)e^{-at} - av(t)e^{-at} = e^{-at}(v'(t) - av(t)) = 0.$$

Daraus folgt $q(t) = c$ mit $c \in \mathbb{R}$ und somit $v(t) = ce^{at}$.

→ Wir betrachten die Gleichung

$$u'(t) = au(t) \quad \text{und} \quad u(0) = u_0.$$

Die eindeutige Lösung dieser Gleichung ist gegeben als

$$u(t) = u_0 e^{at}.$$

Diese Lösung ist konstant falls $a = 0$, exponentiell wachsend falls $a > 0$ und exponentiell fallend, falls $a < 0$.

→ **Beispiel 3:** Wir betrachten die Gleichung

$$u'(t) = u^2(t) \quad \text{für } t > 0 \quad \text{und } u(0) = 1.$$

Die Lösung dieser Gleichung ist die Funktion

$$u(t) = \frac{1}{1-t}, \quad 0 \leq t < 1.$$

Diese (stetig differenzierbare) Lösung existiert also nur auf dem halboffenen Intervall $[0, 1)$ und nicht für alle $t \geq 0$, wie bei den Beispielen 1 und 2. Außerdem geht $u(t) \rightarrow \infty$ für $t \rightarrow 1_-$. Man spricht von einer lokalen Lösung.

→ Die unbekannte Funktion in den obigen Beispielen ist eindimensional. Oft betrachtet man Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen. Dabei erfüllt die gesuchte Funktion $u: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ die Gleichung

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad u(0) = u_0$$

mit einem Anfangswert $u_0 \in \mathbb{R}^n$ und einem Vektorfeld $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

→ **Beispiel 4:** Wir betrachten das System für $u: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$u'(t) = Au(t), \quad u(0) = u_0$$

mit einer quadratischen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dieses System ist in gewissem Sinne eine Verallgemeinerung der eindimensionalen Gleichung $u' = au$. Im Folgenden werden wir sehen, dass die Lösung die Darstellung

$$u(t) = e^{tA}u_0$$

besitzt, wobei die Bedeutung der Exponentialfunktion von einer Matrix im Abschnitt 6.4 erklärt wird.

→ Eine Differentialgleichung m -ter Ordnung beinhaltet Ableitungen der unbekannten Funktion u bis zur Ordnung m und ist gegeben als

$$F(t, u(t), u'(t), u''(t), \dots, u^{(m)}(t)) = 0$$

mit einem Skalarfeld $F: \mathbb{R}^{m+2} \rightarrow \mathbb{R}$. Eine Funktion u heißt Lösung dieser Gleichung auf dem Intervall I , wenn u auf diesem Intervall m mal stetig differenzierbar ist und wenn

$$F(t, u(t), u'(t), u''(t), \dots, u^{(m)}(t)) = 0 \quad \text{für alle } t \in I$$

erfüllt ist.

→ **Beispiel 5:** Wir betrachten die Differentialgleichung für den harmonischen Oszillator

$$u''(t) + \omega^2 u(t) = 0$$

mit einer gegebenen Konstante $\omega \in \mathbb{R}$, $\omega > 0$. Man zeigt direkt, dass

$$u_1(t) = \cos(\omega t) \quad \text{und} \quad u_2(t) = \sin(\omega t)$$

Lösungen dieser Gleichung sind. Daraus folgt, dass jede Funktion der Form

$$u(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

mit Konstanten $A, B \in \mathbb{R}$ eine Lösung dieser Gleichung ist.

→ Für diese Gleichung mit den beiden zusätzlichen Bedingungen

$$u(0) = v_0 \quad \text{und} \quad u'(0) = v_1$$

erhalten wir:

$$u(0) = A = v_0,$$

und

$$u'(t) = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t), \quad u'(0) = B\omega = v_1.$$

Somit hat die Lösung die Darstellung

$$u(t) = v_0 \cos(\omega t) + \frac{v_1}{\omega} \sin(\omega t).$$

→ Diese Lösung ist die eindeutige Lösung der obigen Gleichung mit zwei Anfangsbedingungen.

→ Jede Differentialgleichung m -ter Ordnung kann man als System von m Gleichungen erster Ordnung äquivalent umschreiben. Für die Gleichung

$$F(t, u(t), u'(t), u''(t), \dots, u^{(m)}(t)) = 0$$

mit der gesuchten Lösung $u: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ führt man die neue Variable $v: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit

$$v_1(t) = u(t), v_2(t) = u'(t), v_3(t) = u''(t), \dots, v_m(t) = u^{(m-1)}(t)$$

ein. Somit erhält man das folgende System

$$\begin{cases} F(t, v_1(t), v_2(t), \dots, v_m(t), v'_m(t)) = 0 \\ v'_1(t) = v_2(t) \\ v'_2(t) = v_3(t) \\ \dots \\ v'_{m-1}(t) = v_m(t) \end{cases}$$

In diesem System kommen nur die ersten Ableitungen von v vor und somit ist das ein System von m Gleichungen erster Ordnung.

→ **Beispiel:** Die Gleichung des harmonischen Oszillators aus dem obigen Beispiel

$$u''(t) + \omega^2 u(t) = 0$$

kann wie folgt umgeschrieben werden:

$$\begin{cases} v'_2(t) + \omega^2 v_1(t) = 0 \\ v'_1(t) = v_2(t) \end{cases}$$

bzw.

$$\begin{pmatrix} v'_1(t) \\ v'_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{pmatrix}.$$

6.2 Existenz von Lösungen

→ In diesem Abschnitt untersuchen wir die Lösbarkeit der Differentialgleichungen (des Anfangswertsproblems) erster Ordnung vom Typ

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad u(t_0) = u_0.$$

Wir betrachten dabei den eindimensionalen Fall. Alle Aussagen können aber direkt auf Systeme von Differentialgleichungen verallgemeinert werden.

→ Seien f und u_0 gegeben. Wir stellen uns folgende Fragen:

1. Besitzt die obige Gleichung lokal eine Lösung? Das heißt: Gibt es ein $\delta > 0$ und eine Funktion u , die auf dem Intervall $[t_0, t_0 + \delta)$ definiert ist und die Bedingungen

$$\begin{aligned} u'(t) &= f(t, u(t)) \quad \text{für alle } t \in (t_0, t_0 + \delta) \\ u(t_0) &= u_0 \end{aligned}$$

erfüllt?

2. Ist die Lösung der obigen Gleichung eindeutig?
3. Besitzt die Gleichung eine globale Lösung, d.h. eine Funktion $u: [t_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, so dass

$$\begin{aligned} u'(t) &= f(t, u(t)) \quad \text{für alle } t \in (t_0, +\infty) \\ u(t_0) &= u_0 \end{aligned}$$

erfüllt ist?

→ Die Antworten auf diese Fragen hängen von den Eigenschaften der Funktion f ab.

Satz 6.1 (Satz von Peano) Sei $u_0 \in \mathbb{R}$ gegeben, sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ein stetiges Skalarfeld auf einem Rechteck $D = [t_0, t_0 + \alpha] \times [u_0 - \beta, u_0 + \beta]$ mit positiven α und β . Dann gibt es ein $\delta > 0$ und eine Lösung $u(t)$ der obigen Gleichung auf dem Intervall $[t_0, t_0 + \delta]$. Man kann δ wählen als $\delta = \min(\alpha, \frac{\beta}{M})$, wobei $M = \max_{(t,x) \in D} |f(t, x)|$.

→ Dieser Satz wird durch die Konstruktion einer Folge approximativer Lösungen bewiesen. Wir gehen hier auf den Beweis nicht ein.

→ Der Satz hat als einzige Voraussetzung die Stetigkeit von f liefert aber “nur” die (lokale) Existenz und keine Eindeutigkeit. D. h. es können im Allgemeinen mehrere Lösungen existieren.

→ **Beispiel:** Wir betrachten das Anfangswertproblem

$$u'(t) = \sqrt{|u(t)|}, \quad t > 0 \quad \text{und} \quad u(0) = 0.$$

Es gilt: $u_0 = 0$, $f(t, x) = \sqrt{|x|}$ ist stetig auf

$$D = [0, \alpha] \times [-\beta, \beta]$$

für beliebige $\alpha, \beta > 0$. Somit erfüllt diese Gleichung die Voraussetzungen des Satzes von Peano. Es folgt dann

$$M = \max_{(t,x) \in D} |f(t, x)| = \sqrt{\beta}$$

und man kann ein δ mit

$$\delta = \min\left(\alpha, \frac{\beta}{\sqrt{\beta}}\right) = \min(\alpha, \sqrt{\beta})$$

wählen. Da α und β hier beliebig groß gewählt werden können, kann auch δ beliebig groß gewählt werden. Somit liefert der Satz von Peano die Existenz mindestens einer Lösung auf $[0, \delta]$ für jedes $\delta > 0$.

Man kann aber direkt nachrechnen, dass die beiden folgenden Funktionen Lösungen dieser Gleichung sind:

$$u_1(t) = 0 \quad \text{und} \quad u_2(t) = \frac{1}{4}t^2.$$

Somit ist diese Lösung nicht eindeutig.

→ Für weitere (stärkere) Existenzaussagen benötigen wir den Begriff der Lipschitz-Stetigkeit.

Def. Sei $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ein stetiges Skalarfeld.

- Man sagt, f erfüllt eine (globale) Lipschitz-Bedingung bezüglich u auf D , falls es eine Konstante $L \geq 0$ gibt, so dass für alle Paare $(t, u_1) \in D$ und $(t, u_2) \in D$ gilt

$$|f(t, u_1) - f(t, u_2)| \leq L|u_1 - u_2|.$$

- Das Skalarfeld f erfüllt eine lokale Lipschitz-Bedingung bezüglich u auf D , wenn es zu jedem Punkt in D eine Umgebung gibt, in der die Lipschitz-Bedingung erfüllt ist. Die Lipschitz-Konstante kann dann von dieser Umgebung abhängen.

→ **Beispiele:**

1. Das Skalarfeld $f: D = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(t, u) = t + 2u$ erfüllt die globale Lipschitz-Bedingung mit $L = 2$. Es gilt nämlich

$$|f(t, u_1) - f(t, u_2)| = |t + 2u_1 - t - 2u_2| = 2|u_1 - u_2|.$$

2. Das Skalarfeld $f: D = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(t, u) = 2t + u^2$ erfüllt eine lokale Lipschitz-Bedingung. Für zwei Punkte (t, u_1) und (t, u_2) mit $|u_1| < R$ und $|u_2| < R$ mit einem $R > 0$ gilt

$$\begin{aligned} |f(t, u_1) - f(t, u_2)| &= |2t + u_1^2 - 2t - u_2^2| = |u_1^2 - u_2^2| \\ &= |u_1 - u_2||u_1 + u_2| \leq |u_1 - u_2|(|u_1| + |u_2|) \\ &\leq 2R|u_1 - u_2| \leq L|u_1 - u_2| \end{aligned}$$

mit $L = 2R$. Die globale Lipschitz-Bedingung auf $\mathbb{R}^2$ ist für dieses Skalarfeld nicht erfüllt. Dies liegt daran, dass die Lipschitz-Konstante L gegen ∞ gehen würde, wenn $|u| \rightarrow \infty$.

3. Das Skalarfeld $f(t, u) = \sqrt{|u|}$ erfüllt keine lokale Lipschitz-Bedingung in der Umgebung von $u = 0$. Für zwei Werte $u_1, u_2 > 0$ gilt

$$|f(t, u_1) - f(t, u_2)| = |\sqrt{u_1} - \sqrt{u_2}| = \frac{|u_1 - u_2|}{\sqrt{u_1} + \sqrt{u_2}}.$$

Da der Nenner für $u_1, u_2 \rightarrow 0$ gegen Null geht, kann man keine Lipschitz-Konstante in einer Umgebung von Null finden.

→ Ist f bezüglich u stetig differenzierbar auf D , so erfüllt f die lokale Lipschitz-Bedingung. Das liegt am Mittelwertsatz. Es gilt

$$f(t, u_1) - f(t, u_2) = \partial_u f(t, \xi)(u_1 - u_2)$$

mit einem $\xi \in (u_1, u_2)$. Somit gilt

$$|f(t, u_1) - f(t, u_2)| = |\partial_u f(t, \xi)| |u_1 - u_2|.$$

Ist f stetig differenzierbar, so ist die partielle Ableitung $\partial_u f$ stetig und somit auf jeder beschränkten Umgebung beschränkt. Deswegen erfüllt f die lokale Lipschitz-Bedingung.

Satz 6.2 (Satz von Picard-Lindelöf) Sei $u_0 \in \mathbb{R}$ gegeben, sei $D = [t_0, t_0 + \alpha] \times [u_0 - \beta, u_0 + \beta]$ mit positiven α und β und das Skalarfeld $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ erfülle die lokale Lipschitz-Bedingung auf D . Dann gibt es ein $\delta > 0$ und eine Lösung $u(t)$ der obigen Gleichung auf dem Intervall $[t_0, t_0 + \delta]$. Diese Lösung ist eindeutig. Man kann δ wählen als $\delta = \min(\alpha, \frac{\beta}{M})$, wobei $M = \max_{(t,x) \in D} |f(t, x)|$.

→ **Beispiel:** Für das Anfangswertproblem

$$u'(t) = u(t)^2, \quad u(0) = 1$$

gilt: $f(t, u) = u^2$ erfüllt die lokale Lipschitz-Bedingung. Somit gibt es eine eindeutige Lösung. Diese Lösung ist aber nicht für alle t definiert. Wir haben schon nachgerechnet, dass die Lösung auf $[0, 1)$ existiert und gegeben ist als

$$u(t) = \frac{1}{1-t}.$$

→ Ist $D = [t_0, T] \times \mathbb{R}$ mit einem $T > t_0$ und erfüllt $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ eine globale Lipschitz-Bedingung auf D , so gibt es zu jedem u_0 eine eindeutige Lösung auf ganz $[t_0, T]$.

→ **Beispiel:** Wir betrachten das Anfangswertproblem

$$u'(t) = (1 + \sin(u(t)))^2, \quad u(0) = 3.$$

Das Skalarfeld $f(t, u) = (1 + \sin u)^2$ ist stetig differenzierbar und für die partielle Ableitung

$$\partial_u f(t, u) = 2(1 + \sin u) \cos u$$

gilt

$$|\partial_u f(t, u)| \leq 2(1 + 1) \cdot 1 = 4.$$

Somit erfüllt f die globale Lipschitz-Bedingung und das Anfangswertproblem hat eine eindeutige Lösung auf jedem Intervall $[0, T]$ mit $T > 0$.

→ Alle Aussagen dieses Abschnittes lassen sich direkt auf Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad u(t_0) = u_0$$

mit gegebener $u_0 \in \mathbb{R}^n$, $f: \mathbb{R} \times D \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ und einer gesuchten Funktion $u: [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Die Lipschitzbedingung hat dann die Form

$$\|f(t, u_1) - f(t, u_2)\| \leq L\|u_1 - u_2\|, \quad \text{für alle } u_1, u_2 \in D$$

mit der euklidischen (oder einen anderen) Norm $\|\cdot\|$.

6.3 Trennung der Variablen und Variation der Konstanten

→ In diesem Abschnitt behandeln wir zwei wichtige Ansätze zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen.

Trennung der Variablen

→ Wir betrachten die Gleichung der Form

$$u'(t) = f(u)g(t).$$

Die Variablen u und t kommen in den beiden Faktoren f und g getrennt vor.

→ Formal geht man wie folgt vor:

1. Man schrieb die Gleichung in der Form

$$\frac{du}{dt} = f(u)g(t)$$

und formt sie **formal** um als

$$\frac{1}{f(u)} du = g(t) dt,$$

falls $f(u) \neq 0$.

2. Man integriert

$$\int \frac{1}{f(u)} du = \int g(t) dt.$$

3. Mit der Stammfunktion F von $\frac{1}{f}$ und der Stammfunktion G von g erhält man dann

$$F(u) = G(t) + c$$

mit einer Konstante c .

4. Man bestimmt c aus der Anfangsbedingung $u(t_0) = u_0$ und löst die obige Gleichung nach u auf.

→ Diese Herleitung ist nur formal, da man nicht ohne weiteres eine Gleichung mit dt durchmultiplizieren darf. Man kann aber die Formel

$$F(u) = G(t) + c$$

für die Lösung der obigen gewöhnlichen Differentialgleichung auch rigoros beweisen. Sei dafür $u(t)$ eine Lösung. Man betrachtet die Funktion

$$h(t) = F(u(t)) - G(t).$$

mit einer Stammfunktion F von $\frac{1}{f}$ und einer Stammfunktion G von g , d. h.

$$F'(u) = \frac{1}{f(u)} \quad \text{und} \quad G'(t) = g(t).$$

Es gilt

$$h'(t) = F'(u(t))u'(t) - G'(t) = \frac{1}{f(u(t))}u'(t) - g(t) = \frac{u'(t) - f(u(t))g(t)}{f(u(t))} = 0.$$

Somit gilt $h(t) = c$ mit einer Konstante c und die Lösung $u(t)$ muss die Gleichung

$$F(u(t)) - G(t) = c$$

erfüllen.

→ **Beispiel 1:** Wir betrachten das Anfangswertproblem

$$u' = ut, \quad u(0) = 5$$

und erhalten

$$\frac{du}{dt} = ut \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{u} du = t dt$$

und somit

$$\int \frac{1}{u} du = \int t dt.$$

Die Integration ergibt

$$\ln|u| = \frac{1}{2}t^2 + c$$

und somit

$$|u(t)| = e^{\frac{1}{2}t^2 + c} = e^{\frac{1}{2}t^2} e^c$$

bzw.

$$u(t) = \pm e^c e^{\frac{1}{2}t^2}.$$

Für $c \in \mathbb{R}$ kann der Vorfaktor $\pm e^c$ beliebige Werte in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ annehmen. Da $u = 0$ auch eine Lösung der Gleichung $u' = ut$ ist, ist die allgemeine Lösung gegeben als

$$u(t) = C e^{\frac{1}{2}t^2}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Aus der Anfangsbedingung $u(0) = 5$ erhalten wir $C = 5$ und somit ist die eindeutige Lösung des Anfangswertproblems

$$u(t) = 5e^{\frac{1}{2}t^2}.$$

Durch Testen

$$u'(t) = 5e^{\frac{1}{2}t^2}t = u(t)t \quad \text{und} \quad u(0) = 5$$

kann man die Korrektheit der Lösung überprüfen.

→ **Beispiel 2:** Wir betrachten das Anfangswertproblem

$$u' = -te^u, \quad u(0) = -2$$

und erhalten

$$\frac{du}{dt} = -te^u \quad \Rightarrow \quad e^{-u} du = -t dt$$

und somit

$$\int e^{-u} du = - \int t dt.$$

Die Integration ergibt

$$-e^{-u} = -\frac{1}{2}t^2 + c$$

Aus der Bedingugn $u(0) = -2$ haben wir

$$-e^2 = c,$$

somit

$$e^{-u} = \frac{1}{2}t^2 + e^2$$

und

$$u(t) = -\ln\left(\frac{1}{2}t^2 + e^2\right).$$

Variation der Konstanten

→ Wir betrachten die Gleichungen vom Typ

$$u'(t) = f(t)u + g(t).$$

Für den Fall $g(t) = 0$, d.h. für die Gleichung

$$u'(t) = f(t)u$$

erhalten wir mit Trennung der Variablen

$$\int \frac{1}{u} du = \int f(t) dt.$$

Sei $F(t)$ eine Stammfunktion von f dann folgt

$$\ln u = F(t) + c_1$$

und somit

$$u = e^{F(t)+c_1} = e^{c_1}e^{F(t)} = c e^{F(t)}$$

mit einer Konstanten $c = e^{c_1}$.

→ Um die Gleichung im Allgemeinen Fall, also $g \neq 0$ zu lösen, macht man den folgenden Ansatz:

$$u(t) = c(t)e^{F(t)}$$

mit der Stammfunktion F von f und einer t -abhängigen funktion $c(t)$. Da man hier eine Konstante durch eine Funktion ersetzt, spricht man von **Variation der Konstanten**.

→ Für diesen Ansatz erhält man mit der Produkt- und der Kettenregel:

$$\begin{aligned}u'(t) &= c'(t)e^{F(t)} + c(t)e^{F(t)}F'(t) \\&= c'(t)e^{F(t)} + c(t)e^{F(t)}f(t) \\&= c'(t)e^{F(t)} + u(t)f(t)\end{aligned}$$

Setzt man für u' die Gleichung, also $u' = u(t)f(t) + g(t)$, ein, so erhält man

$$u(t)f(t) + g(t) = c'(t)e^{F(t)} + u(t)f(t)$$

und somit

$$g(t) = c'(t)e^{F(t)},$$

bzw.

$$c'(t) = g(t)e^{-F(t)}.$$

Dann bestimmt man c als eine Stammfunktion von $g(t)e^{-F(t)}$ und erhält die Lösung der ursprünglichen Gleichung $u(t) = c(t)e^{F(t)}$.

→ **Beispiel:** Man löse das Anfangswertproblem

$$u' = -\frac{u}{t} + \cos t, \quad u(\pi) = 1.$$

Für die Gleichung

$$u' = -\frac{u}{t}$$

erhält man

$$\frac{du}{dt} = -\frac{u}{t}$$

und somit

$$\int \frac{1}{u} du = - \int \frac{1}{t} dt.$$

Daraus folgt

$$\ln u = -\ln t + c_1$$

und somit

$$u = e^{-\ln t + c_1} = e^{-\ln t} e^{c_1} = \frac{c}{t}$$

mit $c = e^{c_1}$. Für die ursprüngliche Gleichung machen wir also den folgenden Ansatz:

$$u(t) = \frac{c(t)}{t}.$$

Es gilt

$$u'(t) = \frac{c'(t)t - c(t)}{t^2} = \frac{c'(t)}{t} - \frac{u}{t}.$$

Aus der Gleichung hat man

$$u' = -\frac{u}{t} + \cos t.$$

Daraus folgt

$$\frac{c'(t)}{t} = \cos t$$

und somit

$$c(t) = \int t \cos t \, dt.$$

Mit partieller Integration erhalten wir

$$c(t) = \int t \cos t \, dt = t \sin t - \int \sin t \, dt = t \sin t + \cos t + d.$$

Insgesamt folgt dann

$$u(t) = \frac{c(t)}{t} = \frac{t \sin t + \cos t + d}{t} = \sin t + \frac{\cos t + d}{t}.$$

Wir setzen die Anfangsbedingung ein und erhalten

$$1 = u(\pi) = 0 + \frac{-1 + d}{\pi} \Rightarrow d = \pi + 1.$$

Die Lösung ergibt sich als

$$u(t) = \sin t + \frac{\cos t + \pi + 1}{t}.$$

Die Richtigkeit der Lösung kann man durch Testen überprüfen:

$$u'(t) = \cos t + \frac{-t \sin t - \cos t - \pi - 1}{t^2} = \cos t - \frac{u}{t}$$

und

$$u(\pi) = 0 + \frac{-1 + \pi + 1}{\pi} = 1.$$

6.4 Funktionen von Matrizen

→ Im nächsten Abschnitt werden wir Systeme linearer Differentialgleichungen vom Typ

$$u'(t) = Au(t), \quad u(0) = u_0$$

betrachten. Dabei ist eine Kurve $u: I = [0; T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ gesucht, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $u_0 \in \mathbb{R}^n$ sind gegeben.

→ In der Analogie zu der Differentialgleichung $u'(t) = au$ werden wir zeigen, dass die Lösung dieses Gleichungssystems sich wie folgt angeben lässt:

$$u(t) = e^{tA}u_0.$$

Um diese Konstruktion zu verstehen, müssen wir das Objekt e^B mit einer Matrix B sinnvoll definieren.

→ Polynome und rationale Funktionen von Matrizen lassen sich leicht definieren.

Def. Sei $p \in P_r$ ein Polynom r -ten Grades,

$$p_r(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_{r-1}x^{r-1} + c_rx^r$$

und sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix. Wir definieren $p(A) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ durch

$$p(A) = c_0I_n + c_1A + \cdots + c_{r-1}A^{r-1} + c_rA^r.$$

Def. Sei die rationale Funktion f gegeben als

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

mit zwei Polynomen p und q . Sei außerdem $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ derart gegeben, dass $q(A)$ invertierbar ist. Dann definieren wir $f(A) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ durch

$$f(A) = q(A)^{-1}p(A).$$

→ Ist $q(A)$ invertierbar, so gilt:

$$f(A) = q(A)^{-1}p(A) = p(A)q(A)^{-1} \quad (\text{Übungsaufgabe}).$$

→ **Beispiel:** Für

$$f(x) = \frac{1+2x}{1+x^2}$$

gilt:

$$f(A) = (I_n + A^2)^{-1}(I_n + 2A).$$

– Achtung: Obwohl der Nenner $1+x^2 \neq 0$ für alle x , gibt es Matrizen A für die $I_n + A^2$ nicht invertierbar ist. Man kann sogar Matrizen A mit $I_n + A^2 = 0$ angeben, z. B.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

→ Es gibt verschiedene Matrizennormen. Wir werden im folgenden die sog. Spektralnorm verwenden. Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Wir bezeichnen

$$\|A\|_2 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|},$$

wobei $\|\cdot\|$ die Euklidische Norm auf $\mathbb{R}^n$ beschreibt.

→ Es gelten folgende Eigenschaften dieser Norm (siehe Lineare Algebra):

(a) $\|Ax\| \leq \|A\|_2 \|x\|$ für alle $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $x \in \mathbb{R}^n$.

(b) $\|AB\|_2 \leq \|A\|_2 \|B\|_2$ für alle $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

(c) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch, dann gilt

$$\|A\|_2 = |\lambda_{\max}| = \max \{ |\lambda| \mid \lambda \in \mathbb{R} \text{ ist Eigenwert von } A \}.$$

(d) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ beliebig, dann gilt

$$\|A\|_2 = \max \{ \sqrt{\mu} \mid \mu \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\} \text{ ist Eigenwert von } A^T A \}.$$

→ Wie bei reellen Zahlen und Vektoren betrachten wir Folgen von Matrizen:

$$A_1, A_2, \dots, A_k, \dots$$

Def. Eine Folge $\{A_k\} \subset \mathbb{R}^{n \times n}$ konvergiert gegen eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, wenn

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A_k - A\|_2 = 0$$

erfüllt ist.

→ Man kann diesen Konvergenzbegriff auch mit Hilfe einer anderen Matrizennorm (z. B. maximale Zeilensummennorm) definieren. Die resultierenden Begriffe sind äquivalent.

→ Es gilt: Die Folge $\{A_k\} \subset \mathbb{R}^{n \times n}$ konvergiert gegen eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ genau dann wenn

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_{k,ij} = A_{ij} \quad \text{für alle } 1 \leq i, j \leq n$$

erfüllt ist. D. h. die Konvergenz von Matrizen ist äquivalent zur komponentenweisen Konvergenz.

→ **Beispiel:** Die Folge $\{A_k\}$ mit

$$A_k = \begin{pmatrix} \frac{4k+1}{2^k} & 1 + \frac{(-1)^k}{k} \\ e^{-3k} & 5 \end{pmatrix}$$

konvergiert für $k \rightarrow \infty$ gegen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

→ Es gelten die üblichen Rechenregeln:

(a) Aus $A_k \rightarrow A$ und $B_k \rightarrow B$ für $k \rightarrow \infty$ folgt

$$\alpha A_k + \beta B_k \rightarrow \alpha A + \beta B \quad \text{für } k \rightarrow \infty$$

mit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(b) Aus $A_k \rightarrow A$ und $B_k \rightarrow B$ für $k \rightarrow \infty$ folgt

$$A_k B_k \rightarrow AB \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

Def. Es sei eine Matrizenfolge $\{A_k\}$ gegeben. Wir definieren die Partialsumme

$$S_l = A_0 + A_1 + A_2 + \cdots + A_l = \sum_{k=0}^l A_k.$$

Ist die Folge $\{S_l\}$ konvergent, so spricht man von einer konvergenten Reihe:

$$\sum_{k=0}^{\infty} A_k = \lim_{l \rightarrow \infty} S_l.$$

→ **Beispiele:**

(a) Die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} A_k \quad \text{mit } A_k = \begin{pmatrix} \frac{1}{k!} & 0 \\ \frac{1}{2^k} & \frac{1}{5^k} \end{pmatrix}$$

konvergiert gegen

$$A = \begin{pmatrix} e & 0 \\ \frac{1}{1-\frac{1}{2}} & \frac{1}{1-\frac{1}{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 2 & \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

(b) Die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} A_k \quad \text{mit} \quad A_k = \begin{pmatrix} \frac{2^k}{k!} & \frac{1}{k} \\ \frac{1}{2^k} & \frac{1}{5^k} \end{pmatrix}$$

ist divergent, da die Komponente $\frac{1}{k}$ zu einer divergenten Reihe führt.

Def. Eine Matrizenreihe $\sum_{k=0}^{\infty} A_k$ heißt absolut konvergent, wenn die reelle Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|A_k\|_2$$

konvergiert.

Satz 6.3 *Ist eine Matrizenreihe absolut konvergent, so ist sie auch konvergent.*

→ Dieser Satz wird wie für reelle (oder komplexe) Reihen mit Hilfe des Cauchy-Kriteriums bewiesen, welches für Matrizenreihen analog zu den reellen Reihen formuliert werden kann.

Def. Sei eine Funktion f durch eine Potenzreihe

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$$

mit dem Konvergenzradius $R \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ gegeben. Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix mit $\|A\|_2 < R$. Dann definieren wir $f(A) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ durch

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k.$$

→ Es gilt $\|A^k\|_2 \leq \|A\|_2^k$ und somit ist die konvergente Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} |c_k| \|A\|_2^k \quad (\text{wegen } \|A\|_2 < R)$$

eine konvergente Majorante für die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} |c_k| \|A^k\|_2.$$

Somit ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ absolut konvergent, und nach Satz 6.3 auch konvergent.

→ Mit Hilfe dieser Definition können wir alle Funktionen, die sich durch Potenzreihen darstellen lassen, auch für Matrizen definieren. Da die Reihen für e^x , $\sin x$ und $\cos x$ für alle $x \in \mathbb{R}$ konvergieren, sind die Matrizen e^A , $\sin A$ und $\cos A$ für alle $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ definiert. Es gilt z. B.

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = I + A + \frac{1}{2} A^2 + \frac{1}{3!} A^3 + \dots$$

→ Wie berechnet man e^A für eine gegebene Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$?

→ **Beispiele:**

(a) Für

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

gilt:

$$A^k = \begin{pmatrix} a^k & 0 \\ 0 & b^k \end{pmatrix}$$

und somit

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \begin{pmatrix} a^k & 0 \\ 0 & b^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^a & 0 \\ 0 & e^b \end{pmatrix}.$$

Analog erhält man für eine allgemeine Diagonalmatrix

$$A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_n \end{pmatrix}$$

$$e^A = \text{diag}(e^{a_1}, e^{a_2}, \dots, e^{a_n}) = \begin{pmatrix} e^{a_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{a_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{a_n} \end{pmatrix}.$$

(b) Für

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

gilt:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A^k = 0 \quad \text{für alle } k \geq 2.$$

Somit erhält man:

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = I + A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Def. Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt nilpotent, wenn es eine Zahl $r \in \mathbb{N}$ mit $A^r = 0$ gibt.

→ Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ nilpotent mit $A^r = 0$. Dann gilt:

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = \sum_{k=0}^{r-1} \frac{1}{k!} A^k.$$

→ Ist eine Matrix A diagonalisierbar, so lässt sich e^A direkt mit Hilfe der Eigenwerte und Eigenvektoren bestimmen.

Satz 6.4 Sei die Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ diagonalisierbar, d.h. es existiere eine invertierbare Matrix T und eine Diagonalmatrix

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

mit Eigenwerten λ_i von A , so dass $A = TDT^{-1}$. Dann gilt:

$$e^A = Te^DT^{-1} = T \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{\lambda_n} \end{pmatrix} T^{-1}.$$

Beweis:

Es gilt:

$$A^2 = TDT^{-1}TDT^{-1} = TD^2T^{-1}, \quad A^3 = A^2A = TD^2T^{-1}TDT^{-1} = TD^3T^{-1}.$$

Analog erhält man (mit Hilfe der mathematischen Induktion):

$$A^k = TD^kT^{-1}.$$

Daraus folgt für die Partialsumme

$$\sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} A^k = \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} TD^kT^{-1} = T \left(\sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} D^k \right) T^{-1}.$$

Somit erhält man nach dem Grenzübergang:

$$e^A = T \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} D^k \right) T^{-1} = Te^DT^{-1}.$$

#

→ Analog kann man $f(A)$ für eine diagonalisierbare Matrix A und eine durch eine Potenzreihe gegebene Funktion f bestimmen. Es gilt dann:

$$f(A) = T f(D) T^{-1} = T \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & f(\lambda_n) \end{pmatrix} T^{-1}.$$

→ **Beispiel:** Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$\chi_A(t) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 2 \\ 2 & 1-t \end{pmatrix} = (1-t)^2 - 4 = t^2 - 2t - 3 = (t-3)(t+1).$$

Daraus ergeben sich die Eigenwerte $\lambda_1 = 3$ und $\lambda_2 = -1$. Für die Eigenvektoren gilt:

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und somit} \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Für v_2 erhält man analog

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und somit} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Daraus ergibt sich die Darstellung

$$A = T \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} T^{-1} \quad \text{mit} \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad T^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten

$$e^A = T \begin{pmatrix} e^3 & 0 \\ 0 & e^{-1} \end{pmatrix} T^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^3 + e^{-1} & e^3 - e^{-1} \\ e^3 - e^{-1} & e^3 + e^{-1} \end{pmatrix}.$$

→ Die Rechenregel $e^{a+b} = e^a e^b$ kann wie folgt für Matrizen verallgemeinert werden:

→ Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $AB = BA$ gegeben. Dann gilt:

$$e^{A+B} = e^A e^B.$$

Dies ist im Allgemeinen für $AB \neq BA$ nicht erfüllt.

→ Für eine beliebige Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt: $e^A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist invertierbar und

$$(e^A)^{-1} = e^{-A}.$$

Dies kann wie folgt begründet werden: Die Matrizen A und $(-A)$ vertauschen und deswegen gilt:

$$e^A e^{-A} = e^{A-A} = e^0 = I_n.$$

→ Wie berechnet man e^A für nicht diagonalisierbare Matrizen? Jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ kann man darstellen als

$$A = T(D + N)T^{-1}$$

mit einer invertierbaren Matrix T , einer Diagonalmatrix D und einer nilpotenten Matrix N mit der Eigenschaft $DN = ND$. Diese Konstruktion erhält man mit Hilfe der sog. *Jordan-Normalform*. Dann berechnet man e^A wie folgt:

$$e^A = T e^{D+N} T^{-1} = T e^D e^N T^{-1}.$$

Die Matrizen e^D und e^N lassen sich wie oben bestimmen.

→ Die Konstruktion der Jordan-Normalform ist für große Matrizen (numerisch) instabil und eignet sich im Wesentlichen nur für Matrizen mit kleinen Werten von n . Aus diesen Gründen gehen wir auf diese Konstruktion nicht ein.

→ Für große Systeme verwendet man approximative numerische Verfahren.

6.5 Systeme linearer Differentialgleichungen

→ In diesem Abschnitt betrachten wir Systeme von linearen Differentialgleichungen für die unbekannte Funktion

$$u: I = [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}$$

vom Typ

$$u'(t) = Au(t), \quad u(0) = u_0$$

mit einer gegebenen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und dem Anfangswert $u_0 \in \mathbb{R}^n$.

→ Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Wir betrachten die Abbildung

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, \quad g(t) = e^{tA}.$$

Es gilt:

$$g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tA)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k t^k.$$

Diese Funktion ist also als eine Potenzreihe gegeben. Wie für reelle Potenzreihen, kann man zeigen, dass sich die Ableitung durch gliedweise Differentiation bestimmen lässt:

$$g'(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k!} A^k t^{k-1} = A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} A^{k-1} t^{k-1} = Ae^{tA}.$$

Durch eine entsprechende Rechnung erhält man auch

$$g'(t) = e^{tA} A = Ae^{tA}.$$

Satz 6.5 *Die eindeutige Lösung des Systems*

$$u'(t) = Au(t), \quad u(0) = u_0$$

ist gegeben durch

$$u(t) = e^{tA} u_0.$$

Beweis:

Zuerst zeigen wir, dass $u(t) = e^{tA} u_0$ eine Lösung ist. Es gilt

$$u(0) = e^{0 \cdot A} u_0 = I_n u_0 = u_0$$

und

$$u'(t) = Ae^{tA} u_0 = Au(t).$$

Die Eindeutigkeit folgt nach dem Satz von Picard-Lindelöf, da das Vektorfeld $f(u) = Au$ global Lipschitz-stetig ist.

#

→ Liegt der Anfangswert u_0 zu einem Zeitpunkt t_0 vor, d. h.,

$$u'(t) = Au(t), \quad u(t_0) = u_0,$$

so ergibt sich die Lösung

$$u(t) = e^{(t-t_0)A} u_0.$$

→ **Beispiele:**

(a) Wir betrachten das System

$$u'(t) = Au, \quad u(0) = u_0$$

mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad u_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Wir haben schon gezeigt, dass die Matrix A zwei reelle Eigenwerte hat und diagonalisierbar ist. Es gilt

$$A = T \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} T^{-1} \quad \text{mit} \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad T^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dann folgt

$$e^{tA} = T \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} T^{-1}$$

und somit

$$e^{tA} = T \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} T^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^{-t} & e^{3t} - e^{-t} \\ e^{3t} - e^{-t} & e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix}.$$

Für die Lösung $u(t)$ erhalten wir

$$u(t) = e^{tA} u_0 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^{-t} & e^{3t} - e^{-t} \\ e^{3t} - e^{-t} & e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5e^{3t} - e^{-t} \\ 5e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix}.$$

(b) Wir betrachten das System

$$u'(t) = Au, \quad u(0) = u_0$$

mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad u_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Es gilt:

$$\chi_A(t) = (1 - t)^2,$$

der einzige (doppelte) Eigenwert ist $\lambda = 1$ und der Eigenraum ist

$$V_\lambda = \text{Lin} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Somit ist die Matrix A nicht diagonalisierbar. Wir bestimmen e^{tA} auf einem anderen Wege. Es gilt:

$$tA = tI + tB \quad \text{mit } B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten

$$e^{tA} = e^{tI} e^{tB} = e^t I e^{tB} = e^t e^{tB}$$

(da die Matrizen tI und tB vertauschen) und

$$e^{tB} = I + tB, \quad \text{da } (tB)^2 = (tB)^3 = \dots = 0.$$

Insgesamt folgt

$$e^{tA} = e^t \begin{pmatrix} 1 & 2t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und die Lösung $u(t)$ ergibt sich als

$$u(t) = e^{tA} u_0 = e^t \begin{pmatrix} 1 & 2t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 2 + 6t \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(c) Wir betrachten das System

$$u'(t) = Au, \quad u(0) = u_0$$

mit

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad b \neq 0 \quad \text{und} \quad u_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Es gilt:

$$\chi_A(t) = (a - t)^2 + b^2$$

und somit besitzt die Matrix A keine reellen Eigenwerte. Wir schreiben die Matrix A als

$$A = aI + B \quad \text{mit } B = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b^2 & 0 \\ 0 & -b^2 \end{pmatrix} = -b^2 I$$

und somit

$$B^{2l} = (B^2)^l = (-1)^l b^{2l} I \quad \text{und} \quad B^{2l+1} = (-1)^l b^{2l} B = (-1)^l \begin{pmatrix} 0 & -b^{2l+1} \\ b^{2l+1} & 0 \end{pmatrix}$$

und entsprechend

$$(tB)^{2l} = (-1)^l t^{2l} b^{2l} I \quad \text{und} \quad (tB)^{2l+1} = (-1)^l \begin{pmatrix} 0 & -(tb)^{2l+1} \\ (tb)^{2l+1} & 0 \end{pmatrix}.$$

Insgesamt erhält man

$$\begin{aligned} e^{tB} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tB)^k \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l)!} (-1)^l (tb)^{2l} I + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)!} (-1)^l \begin{pmatrix} 0 & -(tb)^{2l+1} \\ (tb)^{2l+1} & 0 \end{pmatrix} \\ &= (\cos(tb))I + \begin{pmatrix} 0 & -\sin(tb) \\ \sin(tb) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(tb) & -\sin(tb) \\ \sin(tb) & \cos(tb) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$e^{tA} = e^{atI} e^{tB} = e^{at} e^{tB} = e^{at} \begin{pmatrix} \cos bt & -\sin bt \\ \sin bt & \cos bt \end{pmatrix}$$

und somit

$$u(t) = e^{tA} u_0 = e^{at} \begin{pmatrix} \cos bt & -\sin bt \\ \sin bt & \cos bt \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = e^{at} \begin{pmatrix} 2 \cos bt - 3 \sin bt \\ 2 \sin bt + 3 \cos bt \end{pmatrix}.$$

→ Wir haben gesehen, dass die eindeutige Lösung des Gleichungssystems

$$u'(t) = Au(t), \quad u(0) = u_0$$

durch

$$u(t) = e^{tA} u_0$$

gegeben ist. Ist die Matrix A über $\mathbb{R}$ diagonalisierbar, so erlaubt die Lösung eine etwas vereinfachte Darstellung. In diesem Fall existiert eine Basis aus Eigenvektoren

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

zu den reellen Eigenwerten

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n.$$

Wir betrachten die Transformationsmatrix $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$, deren Spalten die Eigenvektoren von A bilden, d. h.

$$T = (v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_n)$$

und die Diagonalmatrix $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gegeben als

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Die Lösung ist gegeben durch

$$u(t) = e^{tA}u_0 = Te^{tD}T^{-1}u_0.$$

Wir betrachten die Darstellung des Vektors u_0 in der Basis $v_1, v_2, \dots, v_n$ aus Eigenvektoren:

$$u_0 = c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n.$$

Für den Vektor $c \in \mathbb{R}^n$ der Koeffizienten gilt dann

$$Tc = u_0.$$

Somit erhält man für die Lösung:

$$\begin{aligned} u(t) &= Te^{tD}T^{-1}u_0 = Te^{tD}T^{-1}Tc \\ &= Te^{tD}c = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t}c_1 \\ e^{\lambda_2 t}c_2 \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t}c_n \end{pmatrix} \\ &= e^{\lambda_1 t}c_1v_1 + e^{\lambda_2 t}c_2v_2 + \dots + e^{\lambda_n t}c_nv_n. \end{aligned}$$

→ **Beispiel:** Wir betrachten wieder das Beispiel

$$u'(t) = Au, \quad u(0) = u_0$$

mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad u_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Wir haben schon gezeigt, dass die Matrix A zwei reelle Eigenwerte $\lambda_1 = 3$ und $\lambda_2 = -1$ hat und diagonalisierbar ist. Die Eigenvektoren sind

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Für die Lösung $u(t)$ macht man den Ansatz

$$u(t) = c_1e^{3t}v_1 + c_2e^{-t}v_2.$$

Die Koeffizienten c_1 und c_2 berechnet man, in dem man die Anfangsbedingung $u(0) = u_0$ einsetzt. Man erhält

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 = u_0$$

was zum Gleichungssystem

$$Tc = u_0$$

bzw.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

äquivalent ist. Man erhält

$$c_1 = \frac{5}{2}, \quad c_2 = -\frac{1}{2}.$$

Dann folgt für die Lösung

$$u(t) = \frac{5}{2}e^{3t}v_1 - \frac{1}{2}e^{-t}v_2.$$

→ Jetzt betrachten wir noch den Fall, wenn die Matrix A (wie im Beispiel (c) oben) nicht-reelle Eigenwerte hat und über $\mathbb{C}$ diagonalisierbar ist. Das Gleichungssystem

$$u'(t) = Au(t), \quad u(0) = u_0 \in \mathbb{R}^n$$

hat wie im oberen Fall die Darstellung

$$u(t) = e^{tA}u_0 = Te^{tD}T^{-1}u_0 = \sum_{k=1}^n e^{t\lambda_k} c_k v_k,$$

wobei λ_k die Eigenwerte, v_k die Eigenvektoren und c_k die Koeffizienten in der Darstellung von u_0 bzgl. der Basis aus Eigenvektoren sind, d. h.

$$u_0 = \sum_{k=1}^n c_k v_k.$$

Die Eigenwerte und die Eigenvektoren sind hier i.A. komplexwertig, die gesamte Darstellung ergibt aber eine reelle Funktion. Im folgenden diskutieren wir diesen Zusammenhang und leiten eine direkte reellwertige Darstellung her.

→ Hat eine reelle Matrix A einen komplexen Eigenwert λ , so ist die konjugierte Zahl $\bar{\lambda}$ ebenfalls ein Eigenwert von A . Wir betrachten exemplarisch eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mit einem komplexen Eigenwert $\lambda = x + iy$, $y \neq 0$ und einem weiteren Eigenwert $\bar{\lambda} = x - iy$. Sei ein Eigenvektor zum Eigenwert λ gegeben als $v \in \mathbb{C}^2$, $v = q + ip$, $q, p \in \mathbb{R}^2$. Ein Eigenvektor zu dem Eigenwert $\bar{\lambda}$ ist $\bar{v} = q - ip$. Wir betrachten die Darstellung

$$u_0 = c_1 v + c_2 \bar{v}.$$

Aus $u_0 \in \mathbb{R}^2$ folgt $\bar{u}_0 = u_0$ und somit

$$c_1 v + c_2 \bar{v} = u_0 = \bar{u}_0 = \bar{c}_1 \bar{v} + \bar{c}_2 v.$$

Daraus ergibt sich $c_2 = \bar{c}_1$ und mit $c := c_1 = \bar{c}_2 = a + bi$ haben wir

$$u_0 = cv + \bar{c}\bar{v}.$$

Für die Lösung erhält man

$$u(t) = e^{t\lambda}cv + e^{t\bar{\lambda}}\bar{c}\bar{v} = e^{t\lambda}cv + \overline{e^{t\lambda}cv} = 2\operatorname{Re}(e^{t\lambda}cv).$$

Es gilt

$$\begin{aligned} e^{t\lambda}cv &= e^{t(x+iy)}(a+bi)(q+ip) = e^{tx}(\cos(ty) + i\sin(ty)) \cdot ((aq-bp) + i(ap+bq)) \\ &= e^{tx}(\cos(ty)(aq-bp) - \sin(ty)(ap+bq)) \\ &\quad + ie^{tx}(\cos(ty)(ap+bq) + \sin(ty)(aq-bp)). \end{aligned}$$

Zusammenfassend haben wir

$$\begin{aligned} u(t) &= 2\operatorname{Re}(e^{t\lambda}cv) = 2e^{tx}(\cos(ty)(aq-bp) - \sin(ty)(ap+bq)) \\ &= 2ae^{tx}(\cos(ty)q - \sin(ty)p) - 2be^{tx}(\cos(ty)p + \sin(ty)q). \end{aligned}$$

→ Für ein System

$$u'(t) = Au(t), \quad u(0) = u_0$$

mit einer allgemeinen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, die über $\mathbb{C}$ diagonalisierbar ist, geht man wie folgt vor:

1. Man bestimmt die Eigenwerte

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$$

und die entsprechenden Eigenvektoren

$$v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{C}^n,$$

die eine Basis von $\mathbb{C}^n$ bilden.

2. Man setzt die Lösung $u(t)$ als Summe folgender Terme an:

- Für einen reellen Eigenwert $\lambda_k \in \mathbb{R}$ betrachtet man den Summanden $c_k e^{t\lambda_k} v_k$ mit dem noch zu bestimmenden Koeffizienten c_k .
- Für ein Paar komplex konjugierter Eigenwerte $\lambda_m = x_m + iy_m$ und $\bar{\lambda}_m = x_m - iy_m$ mit $y_m \neq 0$ und den entsprechenden Eigenvektoren $v_m = q_m + ip_m$ sowie $\bar{v}_m = q_m - ip_m$ betrachtet man zwei Summanden

$$a_m e^{tx_m} (\cos(ty_m) q_m - \sin(ty_m) p_m) + b_m e^{tx_m} (\cos(ty_m) p_m + \sin(ty_m) q_m)$$

mit den noch zu bestimmenden Koeffizienten a_m, b_m .

3. Man bestimmt die Koeffizienten aus der Anfangsbedingung $u(0) = u_0$.

→ **Beispiel:** Wir betrachten das System

$$u'(t) = Au, \quad u(0) = u_0$$

mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{und} \quad u_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Es gilt:

$$\chi_A(t) = (1 - t)^2 + 4$$

und somit hat man die Eigenwerte

$$\lambda = 1 + 2i \quad \text{und} \quad \bar{\lambda} = 1 - 2i.$$

Wir bestimmen einen Eigenvektor zum Eigenwert λ durch

$$\begin{pmatrix} -2i & -2 \\ 2 & -2i \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

und erhalten

$$v = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + i \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Wir setzen die Lösung $u(t)$ wie folgt an

$$\begin{aligned} u(t) &= a e^t \left(\cos(2t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \sin(2t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + b e^t \left(\cos(2t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin(2t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= a e^t \begin{pmatrix} -\sin(2t) \\ \cos(2t) \end{pmatrix} + b e^t \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Die Koeffizienten a und b werden mit Hilfe der Anfangsbedingung wie folgt bestimmt:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = u_0 = u(0) = a \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}.$$

Daraus folgt $a = 3$, $b = 2$ und die Lösung ist gegeben als

$$u(t) = 3e^t \begin{pmatrix} -\sin(2t) \\ \cos(2t) \end{pmatrix} + 2e^t \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix}.$$

Das inhomogene System

→ Ein System vom Typ $u'(t) = Au(t)$ heißt homogen. Ein inhomogenes System hat die Form

$$u'(t) = Au(t) + f(t), \quad u(0) = u_0$$

mit einer gegebenen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, einem gegebenen Vektor $u_0 \in \mathbb{R}^n$ und einer gegebenen Funktion $f: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$.

→ Um dieses System zu lösen, machen wir folgenden Ansatz:

$$u(t) = e^{tA}(u_0 + c(t)).$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} u'(t) - Au(t) - f(t) &= Ae^{tA}(u_0 + c(t)) + e^{tA}c'(t) - Ae^{tA}(u_0 + c(t)) - f(t) \\ &= e^{tA}c'(t) - f(t). \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich die Gleichung

$$c'(t) = e^{-tA}f(t).$$

Die Funktion c kann also komponentenweise als Stammfunktion von $e^{-tA}f(t)$ bestimmt werden. Insgesamt ergibt sich die Darstellung

$$u(t) = e^{tA} \left(u_0 + \int_0^t e^{-sA} f(s) ds \right).$$

→ Man kann direkt zeigen, dass dies die eindeutige Lösung des inhomogenen Systems ist.

→ Ist die Anfangsbedingung an der Stelle t_0 vorgegeben, d. h.

$$u'(t) = Au(t) + f(t), \quad u(t_0) = u_0,$$

so hat die eindeutige Lösung die Darstellung

$$u(t) = e^{(t-t_0)A} \left(u_0 + \int_{t_0}^t e^{-(s-t_0)A} f(s) ds \right).$$

→ **Beispiel:** Wir betrachten das System

$$u'(t) = Au(t) + f(t), \quad u(0) = u_0$$

mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad u_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad f(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Wir haben schon gezeigt:

$$e^{tA} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^{-t} & e^{3t} - e^{-t} \\ e^{3t} - e^{-t} & e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix}.$$

Somit gilt:

$$e^{-sA}f(s) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-3s} + e^s & e^{-3s} - e^s \\ e^{-3s} - e^s & e^{-3s} + e^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-3s} \\ e^{-3s} \end{pmatrix} = e^{-3s} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$\int_0^t e^{-sA}f(s) ds = -\frac{1}{3} (e^{-3t} - 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Insgesamt erhält man

$$\begin{aligned} u(t) &= e^{tA} \left(u_0 + \int_0^t e^{-sA}f(s) ds \right) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5e^{3t} - e^{-t} \\ 5e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \frac{1 - e^{-3t}}{3} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^{-t} & e^{3t} - e^{-t} \\ e^{3t} - e^{-t} & e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5e^{3t} - e^{-t} \\ 5e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix} + \frac{(1 - e^{-3t})e^{3t}}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{17}{6}e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

6.6 Lineare Differentialgleichungen höherer Ordnung

→ In diesem Abschnitt betrachten wir die Gleichungen höherer Ordnung vom Typ

$$a_m u^{(m)}(t) + a_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \dots + a_1 u'(t) + a_0 u = 0$$

für eine unbekannte Funktion $u: I = [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$. Diese Gleichung m -ter Ordnung (mit $a_m \neq 0$) ist äquivalent zu einem System aus m Gleichungen erster Ordnung. Man bezeichnet

$$v_1 = u, \quad v_2 = v_1', \quad v_3 = v_2', \quad \dots, \quad v_m = v_{m-1}'$$

und erhält

$$\begin{cases} v'_1 = v_2 \\ v'_2 = v_3 \\ \dots \\ v'_{m-1} = v_m \\ v'_m = -\frac{a_0}{a_m}v_1 - \frac{a_1}{a_m}v_2 - \dots - \frac{a_{m-1}}{a_m}v_m \end{cases}$$

bzw. $v' = Av$ mit der entsprechenden Matrix A . Man kann leicht zeigen, dass

$$a_m \chi_A(s) = a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0$$

gilt.

→ Basierend auf den Überlegungen aus dem letzten Abschnitt kann man herleiten, wie die Lösung $u(t)$ von den Nullstellen dieses charakteristischen Polynoms abhängt.

– Für eine k -fache reelle Nullstelle λ betrachtet man die Funktionen

$$e^{\lambda t}, t e^{\lambda t}, \dots, t^{k-1} e^{\lambda t}$$

– Ist $\lambda_{1/2} = a \pm ib$ ein Paar jeweils k -facher komplex konjugierter Nullstellen, so betrachtet man die Funktionen

$$e^{at} \cos(bt), e^{at} \sin(bt), t e^{at} \cos(bt), t e^{at} \sin(bt), \dots, \\ t^{k-1} e^{at} \cos(bt), t^{k-1} e^{at} \sin(bt).$$

Die allgemeine Lösung der obigen Gleichung ergibt sich dann als eine Linearkombination dieser Funktionen.

→ **Beispiele:**

(a) Wir betrachten die Gleichung

$$u''' - 6u'' + 11u' - 6u = 0.$$

Die charakteristische Gleichung

$$s^3 - 6s^2 + 11s - 6 = 0$$

besitzt die Nullstellen

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3.$$

Die allgemeine Lösung hat somit die Form

$$u(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{3t}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

Sind drei zusätzliche Bedingungen, z. B.

$$u(0) = 0, \quad u'(0) = 1, \quad u''(0) = 0$$

gegeben, so lassen sich die Konstanten c_1, c_2, c_3 aus den folgenden Gleichungen bestimmen:

$$\begin{cases} u(0) = c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ u'(0) = c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 1 \\ u''(0) = c_1 + 4c_2 + 9c_3 = 0 \end{cases}$$

Es gilt: $c_1 = -2.5$, $c_2 = 4$, $c_3 = -1.5$.

(b) Wir betrachten die Gleichung

$$u^{(4)} - 4u''' + 5u'' - 4u' + 4u = 0.$$

Die charakteristische Gleichung

$$s^4 - 4s^3 + 5s^2 - 4s + 4 = 0$$

besitzt die Nullstellen

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = i, \quad \lambda_4 = -i$$

Die allgemeine Lösung hat somit die Form

$$u(t) = c_1 e^{2t} + c_2 t e^{2t} + c_3 \cos t + c_4 \sin t, \quad c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}.$$

6.7 Stabilität

→ In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der (asymptotischen) Stabilität stationärer Punkte einer autonomen Differentialgleichung.

Def. Eine Differentialgleichung heißt autonom, wenn sie nicht explizit von der freien Variable t abhängt. D. h. die Gleichung der Form

$$u' = f(u)$$

ist autonom.

→ **Beispiel:** Wir betrachten die folgende lineare autonome Gleichung

$$u' = f(u), \quad u(0) = u_0,$$

mit $f(u) = -2u + 1$. Löst man diese Gleichung mit dem Ansatz der Variation der Konstanten, so erhält man die allgemeine Lösung

$$u(t) = \left(\frac{1}{2} e^{2t} + c_0 \right) e^{-2t} = \frac{1}{2} + c_0 e^{-2t}.$$

Setzt man die Bedingung $u(0) = u_0$ ein, so erhält man

$$u(t) = \frac{1}{2} + \left(u_0 - \frac{1}{2} \right) e^{-2t}.$$

Für $u_0 = \frac{1}{2}$ ist die Lösung des Anfangswertproblems $u(t) = \frac{1}{2}$. Man sagt, dass $\frac{1}{2}$ ein stationärer Punkt oder Gleichgewichtspunkt dieser Gleichung ist. Ist u_0 beliebig, so stellt man fest, dass

$$u(t) \rightarrow \frac{1}{2}, \quad t \rightarrow \infty.$$

Man sagt, dass $\frac{1}{2}$ attraktiv und stabil ist.

Def. Ein Vektor $v \in \mathbb{R}^n$ heißt stationärer Punkt oder Gleichgewichtspunkt einer autonomen Differentialgleichung

$$u' = f(u),$$

wenn $f(v) = 0$ gilt.

→ Ist v ein stationärer Punkt der obigen Gleichung, so ist $u(t) = v$ eine Lösung dieser Gleichung (da $u' = 0$ und $f(u) = f(v) = 0$) und somit eine Lösung der Anfangswertaufgabe

$$u' = f(u), \quad u(0) = v.$$

Def. Ein stationärer Punkt $v \in \mathbb{R}^n$ einer autonomen Differentialgleichung

$$u' = f(u),$$

heißt

- (a) stabil, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, so dass jede Lösung u der obigen Differentialgleichung mit

$$\|u(0) - v\| < \delta$$

in einer ε -Umgebung von v bleibt, d. h.

$$\|u(t) - v\| < \varepsilon \quad \text{für alle } t \geq 0$$

erfüllt;

- (b) attraktiv, falls es ein $\delta > 0$ gibt, so dass jede Lösung u der obigen Differentialgleichung mit

$$\|u(0) - v\| < \delta$$

für $t \rightarrow \infty$ gegen v konvergiert, d. h.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = v.$$

- (c) asymptotisch stabil, wenn er stabil und attraktiv ist;

- (d) instabil, wenn er nicht stabil ist.

→ Für $n = 1$ folgt die Stabilität aus der Attraktivität. Für $n > 1$ folgt das im Allgemeinen nicht.

→ Für den Fall eines autonomen linearen Systems

$$u'(t) = Au(t) + b$$

kann man die Stabilität der stationären Punkte mit Hilfe der Eigenwerte der Matrix A charakterisieren.

Satz 6.6 Sei $v \in \mathbb{R}^n$ mit

$$Av + b = 0$$

ein stationärer Punkt des obigen Gleichungssystems. Seien $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ die Eigenwerte von A . Dann gelten folgende Aussagen:

- (a) Der stationäre Punkt v ist genau dann asymptotisch stabil, wenn $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ für alle i gilt.
- (b) Ist $\operatorname{Re}(\lambda_j) > 0$ für ein j , so ist v instabil.

→ Bei dem obigen Beispiel $u' = -2u + 1$ war die Matrix $A \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$ gegeben als $A = (-2)$ mit dem einzigen Eigenwert $\lambda = -2$. Es gilt $\operatorname{Re}(\lambda) = -2 < 0$ und somit ist die Lösung der Gleichung

$$-2v + 1 = 0,$$

also $v = \frac{1}{2}$, ein asymptotisch stabiler stationärer Punkt.

→ **Beispiele:** Wir betrachten weitere Beispiel vom Typ

$$u'(t) = Au(t), \quad u(0) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

mit folgenden Matrizen A :

$$1) A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad 2) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad 3) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$4) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad 5) A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

→ In allen Fällen ist $v = 0$ ein stationärer Punkt. Wir erhalten

- 1) asymptotisch stabil
- 2) instabil
- 3) instabil, denn

$$u(t) = \begin{pmatrix} a + bt \\ b \end{pmatrix}.$$

- 4) instabil
- 5) stabil, aber nicht asymptotisch stabil, denn

$$u(t) = \begin{pmatrix} ae^{-t} \\ b \end{pmatrix}.$$

→ Wir betrachten nun ein nichtlineares autonomes System

$$u' = f(u)$$

mit einem stetig differenzierbaren Vektorfeld $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

→ Sei $v \in \mathbb{R}^n$ ein stationärer Punkt der obigen Gleichung, d. h. es gelte $f(v) = 0$.
Aus der (totalen) Differenzierbarkeit folgt

$$f(u) = \underbrace{f(v)}_{=0} + J_f(v)(u - v) + r(v; u) = J_f(v)(u - v) + r(v; u)$$

mit einem Restglied $r(v; u)$, für das

$$\lim_{\|u-v\| \rightarrow 0} \frac{r(v; u)}{\|u - v\|} = 0$$

erfüllt ist.

→ Man kann die Differentialgleichung also in der Form

$$u' = J_f(v)(u - v) + r(v; u)$$

betrachten. Es stellt sich heraus, dass für die Stabilität der lineare Anteil $J_f(v)(u - v)$ entscheidend ist.

Satz 6.7 Sei $v \in \mathbb{R}^n$ mit

$$f(v) = 0$$

ein stationärer Punkt der Gleichung

$$u' = f(u).$$

Seien $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ die Eigenwerte der Jacobi-Matrix $J_f(v)$. Es gelten folgende Aussagen:

(a) Ist

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \text{für alle } i$$

erfüllt, so ist v asymptotisch stabil.

(b) Ist $\operatorname{Re}(\lambda_j) > 0$ für ein j , so ist v instabil.

→ Man beachte, dass im Gegensatz zu dem linearen System, die Bedingung

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \text{für alle } i$$

nur hinreichend und nicht notwendig für die asymptotische Stabilität ist. Sind also alle Eigenwerte λ_i von $J_f(v)$ nicht-positiv ($\lambda_i \leq 0$) und ein $\lambda_j = 0$, so kann man im Allgemeinen keine Aussage über die Stabilität des stationären Punktes treffen.

→ **Beispiel:** Wir betrachten das System

$$u' = \begin{pmatrix} u_1 + u_2 + 2 \\ u_2 - u_1^2 + 4 \end{pmatrix}.$$

Die stationären Punkte berechnen wir aus der Gleichung

$$\begin{pmatrix} u_1 + u_2 + 2 \\ u_2 - u_1^2 + 4 \end{pmatrix} = 0$$

und erhalten zwei Punkte

$$v = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$J_f(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2u_1 & 1 \end{pmatrix}$$

und somit

$$J_f(v) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad J_f(w) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Matrix $J_f(v)$ hat die Eigenwerte $\lambda_1 = -1$ und $\lambda_2 = 3$. Somit ist der stationäre Punkt v instabil. Die Matrix $J_f(w)$ hat die Eigenwerte $\lambda_{1,2} = 1 \pm i\sqrt{2}$ mit $\text{Re}(\lambda_{1/2}) = 1 > 0$. Somit ist der stationäre Punkt w ebenfalls instabil.